Google Patents

inventor:郑羲光 country:CN status:GRANT language:CHINESE type:PATENT

Inventor: 郑羲光; Country: CN; Status: GRANT; Type: PATENT; Language: CHINESE;

About 95 results

Sort by · Relevance · Group by · None · Deduplicate by · Family · Results / page · 100

Download · Side-by-side

- Download (CSV)
- Download (CSV) with Concepts
- Download (XLSX)
- Download (SPIF)

语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置

CN • CN112927707B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-01-25 • Filed 2021-01-25 • Granted 2023-10-03 • Published 2023-10-03

本公开关于一种语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置，所述训练方法包括：获取多个说话人的含噪语音样本和第一纯净语音样本的特征向量，其中，每个说话人的含噪语音样本是根据与该说话人对应的第二纯净语音样本添加噪声数据得到的；将含噪语音样本的幅度谱输入语音增强网络，得到估计的第一掩膜比；将估计的第一掩膜比和特征向量输入到注意力机制网络，得到估计的第二掩膜比；根据估计的第二掩膜比和幅度谱，确定估计的幅度谱，并根据估计的幅度谱和第二纯净语音样本的幅度谱确定语音增强模型的损失函数；通过根据损失函数调整语音增强网络和注意力机制网络的参数，对语音增强模型进行训练。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

~~WO~~ CN • CN112216294B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-08-31 • Filed 2020-08-31 • Granted 2024-03-19 • Published 2024-03-19

本公开关于一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，通过获取第一音频信号，对所述第一音频信号进行信号修正处理，得到修正处理后的中间音频信号，并对所述中间音频信号和伴奏音频信号进行内容分析处理，得到所述中间音频信号的演唱特征信息和所述伴奏音频信号的伴奏特征信息，从而根据所述演唱特征信息和所述伴奏特征信息，对所述中间音频信号和所述伴奏音频信号进行混音处理，以得到混音后的音频信号，通过对所述中间音频信号和所述伴奏音频信号进行混音处理能够美化人声，实现良好的混音效果，得到听感质量高的音乐，提高用户的演唱水效果，并逼近专业演唱者的水准。

音频处理方法、装置、存储介质及电子设备

~~WO~~ ~~EP~~ US CN • CN111326132B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-01-22 • Filed 2020-01-22 • Granted 2021-10-22 • Published 2021-10-22

本公开关于一种音频处理方法、装置、存储介质及电子设备，涉及信号处理技术领域。所述方法包括：采集当前待处理乐曲的伴奏音频信号和人声信号；确定采集到的伴奏音频信号的目标混响强度参数值，所述目标混响强度参数值用于指示当前待处理乐曲的节奏速度、伴奏类型和演唱者的演唱评分中的至少一种；基于所述目标混响强度参数值对采集到的人声信号进行混响处理。本公开实施例考虑了乐曲的伴奏类型、节奏速度以及演唱者的演唱评分等多方面的因素，并据此自适应地生成当前待处理乐曲的混响强度参数值，达到了自适应的KTV音效效果，使得电子设备输出的声音更加饱满和优美。

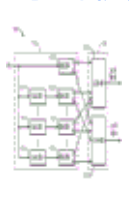
语音增强模型的训练方法和设备及语音增强方法和设备

CN • CN113593594B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-09-01 • Filed 2021-09-01 • Granted 2024-03-08 • Published 2024-03-08

本公开提供了一种语音增强模型的训练方法和设备及语音增强方法和设备。所述语音增强模型包括共享特征网络和多任务降噪网络，所述多任务降噪网络包括多个降噪网络，所述训练方法包括：获取包括干净语音信号和带噪语音信号的训练样本；将所述带噪语音信号的信息输入所述共享特征网络，得到所述带噪语音信号对应的特征；将所述特征分别输入所述多个降噪网络中的每个降噪网络，得到所述多个降噪网络分别预测的增强语音信号的信息；根据所述多个降噪网络分别预测的增强语音信号的信息和所述干净语音信号，计算所述语音增强模型的损失函数；通过根据所述损失函数调整所述共享特征网络和所述多个降噪网络的参数，对所述语音增强模型进行训练。

用于耳机虚拟化的混响生成

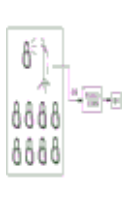


~~WO~~ EP US CN JP DK ES *HU PL* • CN110809227B • 郑羲光 • 杜比实验室特许公司

Priority 2015-02-12 • Filed 2016-02-11 • Granted 2021-04-27 • Published 2021-04-27

本公开涉及用于耳机虚拟化的混响生成。描述了一种生成用于耳机虚拟化的双耳房间脉冲响应(BRIR)的一个或多个分量的方法。在该方法中，生成定向控制的反射，其中定向控制的反射对与声源定位对应的音频输入信号给予期望的感知线索。然后组合至少所生成的反射来获得BRIR的一个或多个分量。还描述了对应的系统和计算机程序产品。

语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置



CN • CN112289333B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-12-25 • Filed 2020-12-25 • Granted 2021-04-13 • Published 2021-04-13

本公开关于一种语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置，所述训练方法包括：获取多个说话人的语音样本，每个说话人的语音样本包括含噪语音样本和第一纯净语音样本，含噪语音样本是根据与说话人对应的第二纯净语音样本添加噪声数据得到的；根据含噪语音样本和第一纯净语音样本，获取每个说话人对应的特征向量和含噪语音样本的幅度谱，特征向量是使用特征提取网络提取第一纯净语言样本得到的；将幅度谱和特征向量输入语音增强网络，得到估计的掩膜比；根据估计的掩膜比确定估计的增强语音信号，根据估计的增强语音信号和第二纯净语音样本确定语音增强模型的损失函数；通过根据损失函数调整特征提取网络和语音增强网络的模型参数。

声源定位方法及装置

CN • CN113203988B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-04-29 • Filed 2021-04-29 • Granted 2023-11-21 • Published 2023-11-21

本公开关于一种声源定位方法及装置。声源定位方法包括：在声源环境具有至少两个麦克风阵列的情况下，获取第一麦克风阵列从声源采集到的第一语音信号和第二麦克风阵列从声源采集到的第二语音信号；根据第一语音信号确定声源相对于第一麦克风阵列的第一声源角度，根据第二语音信号确定声源相对于第二麦克风阵列的第二声源角度；获取第一麦克风阵列和第二麦克风阵列的相对位置信息；根据相对位置信息、第一声源角度和第二声源角度，确定声源的声源位置信息。根据本公开的声源定位方法及装置，使得麦克风阵列可以随意摆放，从而获得灵活的麦克风摆放选择，便于部署维护，充分发挥了多麦克风的优势。

感知方向的环绕声播放

~~WO~~ EP US CN • CN105376691B • 郑羲光 • 杜比实验室特许公司

Priority 2014-08-29 • Filed 2014-08-29 • Granted 2019-10-08 • Published 2019-10-08

本发明的实施例涉及感知方向的环绕声播放。公开了一种用于在包括多个扬声器的电子设备上处理音频的方法，所述扬声器布置在所述电子设备的多于一个的维度上。该方法包括响应于多个接收的音频流的接收生成与所述多个接收的音频流相关联的渲染分量；确定所述渲染分量的基于方向的分量；通过根据所述扬声器的方向更新所述基于方向的分量来处理所述渲染分量；以及基于所处理的渲染分量将所述接收的音频流分派到所述多个扬声器以播放。还公开了相应的系统和计算机程序产品。

语音质量检测模型的训练方法及语音质量的检测方法

CN • CN112967735B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-02-23 • Filed 2021-02-23 • Granted 2024-09-20 • Published 2024-09-20

本公开关于一种语音质量检测模型的训练方法及语音质量的检测方法，所述训练方法包括：获取语音信号样本和所述语音信号样本通过网络传输时的网络服务质量QoS数据样本；将所述语音信号样本的音频特征和所述网络QoS数据样本输入到所述语音质量检测模型，得到估计的语音质量分数；基于所述语音信号样本的真实语音质量分数和所述估计的语音质量分数，确定所述语音质量检测模型的损失函数；基于确定的损失函数，对所述语音质量检测模型进行训练。

降噪模型训练方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN111554321B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-04-20 • Filed 2020-04-20 • Granted 2023-12-05 • Published 2023-12-05

本公开提供了一种降噪模型训练方法、装置、电子设备及存储介质，涉及网络技术领域，解决无法准确地获得期望音频信号的问题。该方法包括：获取原始音频信号的第一特征信息和对原始音频信号加噪处理后的带噪音频信号的第二特征信息；将第一特征信息和第二特征信息输入训练模型，计算得到估计特征信息；根据第一特征信息、估计特征信息确定损失函数，损失函数用于表示训练模型估计得到的特征信息与原始音频信号的特征信息之间的损失；根据带噪音频信号的信噪比，调整损失函数中的相位损失函数以确定调整后的损失函数；根据调整后的损失函数对训练模型进行训练，以调整训练模型的参数，得到降噪模型。该方法应用于对音频信号降噪的场景中。

音频信号的处理方法、音频生成模型的训练方法及装置

CN • CN114866856B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-05-06 • Filed 2022-05-06 • Granted 2024-01-02 • Published 2024-01-02

本公开关于一种音频信号的处理方法、音频生成模型的训练方法、装置、电子设备及存储介质，属于音频技术领域。该方法包括：在音频信号中音频帧缺失的情况下，获取该音频帧之前的历史音频帧和该音频帧之后的未来音频帧；基于该历史音频帧和该未来音频帧，合成目标音频帧，该目标音频帧的音素和语义均与该音频帧相似；基于该历史音频帧、该目标音频帧和该未来音频帧，合成与该音频信号关联的补偿信号，该补偿信号以该目标音频帧填充缺失的该音频帧。本公开能够至少改善接收端进行音频丢包补偿时的音频质量。

语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置

CN • CN113470685B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-07-13 • Filed 2021-07-13 • Granted 2024-03-12 • Published 2024-03-12

本公开关于一种语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置，所述训练方法包括：获取多个方位的含噪语音样本和多个方位的纯净语音样本，其中，含噪语音样本是纯净语音样本添加噪声数据得到的；将含噪语音样本转化成的频域复数信号输入第一神经网络，得到估计的复数特征；将估计的复数特征转化成的实数特征输入第二神经网络，得到估计的掩膜，掩膜表示纯净语音信号幅度谱与含噪语音信号幅度谱的比值；根据估计的掩膜和频域复数信号，确定估计的增强语音，并根据估计的增强语音和纯净语音样本确定语音增强模型的损失函数；通过根据损失函数调整第一神经网络和第二神经网络的参数，对语音增强模型进行训练。

语音增强模型的训练方法及装置、语音增强方法及装置

CN • CN113241088B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-07-09 • Filed 2021-07-09 • Granted 2021-10-22 • Published 2021-10-22

本公开关于一种语音增强模型的训练方法及装置、语音增强方法及装置。该训练方法包括：获取训练样本集，其中，训练样本集中每个训练样本包括多通道含噪语音信号和对应的多通道干净语音信号；将多通道含噪语音信号的复数谱输入到复数掩码网络，得到每个通道的复数掩码；基于每个通道的复数谱与对应的复数掩码，得到每个通道的增强复数谱；将每个通道的增强复数谱输入到波束形成模块，得到单通道的预估增强复数谱；基于预估增强复数谱对应的预估时域信号和多通道干净语音信号中预定通道的干净语音信号，确定语音增强模型的目标损失函数；根据目标损失函数调整复数掩码网络的参数，对语音增强模型进行训练。

人声伴奏对齐方法及装置

~~WO~~ CN • CN112216259B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-11-17 • Filed 2020-11-17 • Granted 2024-03-08 • Published 2024-03-08

提供一种人声伴奏对齐方法及装置。该人声伴奏对齐方法包括：响应于接收到人声音频信号，获取所述人声音频信号的人声音高序列和与所述人声音频信号相应的参考乐器数字接口Midi音高序列；基于参考Midi音高序列和人声音高序列之间的相似性，对人声音频信号进行偏移；并且将偏移后的人声音频信号与伴奏进行混合，得到人声伴奏对齐的混音结果。根据本公开的人声伴奏对齐方法及装置，可使人声音频信号与伴奏自动对齐，从而解决由于外部因素导致人声与伴奏无法对齐的问题，提高用户使用k歌系统的k歌体验。

音频质量识别模型的训练方法、装置、服务器和存储介质

CN • CN111863033B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-07-30 • Filed 2020-07-30 • Granted 2023-12-12 • Published 2023-12-12

本公开关于一种音频质量识别模型的训练方法、装置、服务器和存储介质，该方法包括：获取音频样本数据集合；获取每个音频信号的特征信息和音频信号对应的目标音频质量信息；将获取的特征信息输入待训练的音频质量识别模型中，得到待训练的音频质量识别模型输出的音频质量信息；根据待训练的音频质量识别模型输出的音频质量信息和目标音频质量信息，获取待训练的音频质量识别模型的损失值；根据损失值调整待训练的音频质量识别模型的模型参数，直至损失值低于预设阈值时，将待训练的音频质量识别模型作为训练好的音频质量识别模型。采用本方法，可以通过训练好的音频质量识别模型直接输出音频信号的音频质量，从而提高了音频质量的检测效率。

语音增强模型的训练方法和装置以及语音增强方法和装置

CN • CN114121029B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-12-23 • Filed 2021-12-23 • Granted 2024-12-10 • Published 2024-12-10

本公开提供一种语音增强模型的训练方法和装置以及语音增强方法和装置。所述训练方法可包括以下步骤：获取包括干净语音信号和带噪语音信号的训练样本；将带噪语音信号的信息输入特征提取网络，得到与带噪语音信号对应的特征；将特征输入降噪网络，得到由降噪网络预测的预测信息；将特征输入变速变调判定网络，得到由变速变调判定网络预测的带噪语音信号的变速变调估计值；基于带噪语音信号的信息、预测信息、变速变调估计值和干净语音信号的信息来调整特征提取网络、降噪网络和变速变调判定网络的参数，以训练语音增强模型。

模型文件的发送方法和装置及模型文件的接收方法和装置

CN • CN113259438B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-05-14 • Filed 2021-05-14 • Granted 2023-03-31 • Published 2023-03-31

本公开关于一种模型文件的发送方法和装置及模型文件的接收方法和装置。所述发送方法包括：获取与接收方约定一致的预定字符串；根据单向加密算法对所述预定字符串进行加密以产生加密密钥；根据对称加密算法，使用所述加密密钥对模型文件进行加密；将加密后的模型文件发送到所述接收方。

节拍重拍联合检测模型的训练及节拍重拍联合检测方法

CN • CN114897157B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-04-28 • Filed 2022-04-28 • Granted 2024-11-26 • Published 2024-11-26

公开一种节拍重拍联合检测模型的训练及节拍重拍联合检测方法。训练方法包括：获取样本音频信号和样本音频信号对应的节拍重拍标注信息，节拍重拍标注信息包括节拍标注信息、重拍标注信息和非节拍标注信息；将样本音频信号的音频特征输入节拍重拍联合检测模型，得到样本音频信号中每帧数据的节拍重拍点预测概率，节拍重拍点预测概率表示样本音频信号中每帧数据分别属于节拍点、重拍点和非节拍点的预测概率；将节拍重拍标注信息映射为动态标注信息，并基于节拍重拍点预测概率和对应的动态标注信息，计算训练损失，动态标注信息与样本音频信号的每分钟节拍数相关联；根据训练损失调整节拍重拍联合检测模型的参数。该训练方法可提高模型的检测准确 ...

节拍重拍联合检测模型的训练及节拍重拍联合检测方法

CN • CN114154574B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-12-03 • Filed 2021-12-03 • Granted 2024-12-03 • Published 2024-12-03

本公开关于一种节拍重拍联合检测模型的训练及节拍重拍联合检测方法。训练方法包括：获取训练样本集，其中，训练样本集中包括多个样本音频信号和每个样本音频信号对应的节拍标注信息和重拍标注信息；将样本音频信号的音频特征输入节拍检测网络，得到样本音频信号中每帧数据的节拍点预测概率；将样本音频信号的音频特征输入到重拍检测网络，得到样本音频信号中每帧数据的重拍点预测概率；基于节拍点预测概率、重拍点预测概率、对应的节拍标注信息和重拍标注信息，计算目标损失函数的值；根据目标损失函数的值，对节拍检测网络和重拍检测网络进行联合训练，得到训练完成的节拍重拍联合检测模型。

语音处理模型训练方法及装置和语音处理方法及装置

CN • CN112309426B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-11-24 • Filed 2020-11-24 • Granted 2024-07-12 • Published 2024-07-12

本公开提供了一种语音处理模型的训练方法及其装置和语音处理方法及其装置。所述训练方法包括：基于语音信号、噪声信号和所述特定信号中的至少一个生成混合信号和目标信号；将所述混合信号输入语音处理模型，以获得估计数据；基于所述目标信号和所述估计数据来确定损失函数；基于所述损失函数对语音处理模型进行训练，以调整语音处理模型的参数。

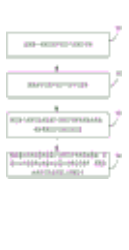
立体声录制方法、电子设备及存储介质

CN • CN111405416B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-03-20 • Filed 2020-03-20 • Granted 2022-06-24 • Published 2022-06-24

本公开提供了一种立体声录制方法、电子设备及存储介质，涉及网络技术领域，以解决相关技术中电子设备通过两个麦克风录制立体声效果不佳的问题。该方法包括：获取第一音频信号和第二音频信号，该第一音频信号为电子设备的第一麦克风拾取的一帧音频信号，该第二音频信号为电子设备的第二麦克风拾取的一帧音频信号；对该第一音频信号进行增益补偿，并对该第二音频信号进行增益补偿；并且将增益补偿后的第一音频信号和增益补偿后的第二音频信号合成目标音频信号。该方法可以应用于录制短视频或直播场景中。

水印信息添加方法、提取方法、装置、设备及介质



~~WO~~ ~~EP~~ ~~US~~ CN • CN111341329B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-02-04 • Filed 2020-02-04 • Granted 2022-01-21 • Published 2022-01-21

本公开是关于一种水印信息添加方法、提取方法、装置、设备及介质，属于计算机技术领域。方法包括：获取第一音频信号中的多个音频信号帧，获取水印信息中的多个水印信息项，确定每个水印信息项在每个音频信号帧中的添加参数，添加参数至少包括目标位置，根据每个水印信息项在每个音频信号帧中的添加参数，将每个水印信息项分别添加在每个音频信号帧中，得到添加水印信息后的第二音频信号。该方法将每个水印信息项添加在每个音频信号帧中，使每个音频信号帧中均包括全部的水印信息，保证音频信号中添加的水印信息的完整性，提高了水印信息的抗攻击性。

音频编码方法、装置、电子设备和存储介质

CN • CN111816197B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-06-15 • Filed 2020-06-15 • Granted 2024-02-23 • Published 2024-02-23

本公开提供音频编码方法、装置、电子设备和存储介质。该方法包括：获取待编码音频信号的特征信息；根据所述特征信息确定所述待编码音频信号的音频类型信息；根据所述音频类型信息，确定所述待编码音频信号的编码码率；利用所述编码码率对所述待编码音频信号进行编码。由此，本公开选用的编码码率是与音频类型信息匹配的码率。解决了传统技术中在编码过程中指定的编码码率不合理容易导致浪费带宽资源的问题。

声音处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN112365868B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-11-17 • Filed 2020-11-17 • Granted 2024-05-28 • Published 2024-05-28

本公开关于一种声音处理方法、装置、电子设备及存储介质。所述声音处理方法包括：获取与演唱内容对应的人声信号；获取与所述演唱内容对应的歌曲的调性；根据所述调性对所述人声信号进行处理，以调整所述人声信号的音高。

从歌曲中提取特征并转化为触觉感受的方法

CN • CN109144257B • 郑羲光 • 音曼（北京）科技有限公司

Priority 2018-08-22 • Filed 2018-08-22 • Granted 2021-07-20 • Published 2021-07-20

本发明公开从歌曲中提取特征并转化为触觉感受的方法，是将音频信号分割成相等单位长度，计算出每个单位长度的音频信号的能量，然后根据所计算出的音频信号的能量对音频信号进行特征提取，提取其中的低音频带与高音频带，对应计算听觉感知幅度，之后将听觉感知幅度计算转换为振动感知幅度；根据低音频带与高音频带的振动感知幅度比值，将相应频率范围内的低音频带所对应音频的时间轴转换为电压指令，发送至振动传感器，由振动传感器响应该电压指令进行振动。从而实现将相应的低音频转换为触觉振动感知。

语音降噪模型的训练方法和装置及语音降噪方法和装置

CN • CN113990343B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-11-18 • Filed 2021-11-18 • Granted 2025-02-11 • Published 2025-02-11

本公开关于语音降噪模型的训练方法和装置及语音降噪方法和装置。训练方法包括：获取含噪语音信号样本，含噪语音信号样本是通过将多条原始语音信号及噪声信号混合得到，每条原始语音信号具有距离值，该距离值表示原始语音信号与目标麦克风位置之间的距离；获取预设第一保留距离值以及目标降噪语音信号，目标降噪语音信号是通过基于每条原始语音信号的距离值以及预设第一保留距离值计算得到；将含噪语音信号样本的幅度谱和预设第一保留距离值输入语音降噪模型，得到估计的降噪语音信号的幅度谱；基于估计的降噪语音信号的幅度谱与目标降噪语音信号的幅度谱计算损失函数的值；基于计算出的损失函数的值训练语音降噪模型。

音频处理模型的训练方法及装置、音频处理方法及装置

CN • CN113314147B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-05-26 • Filed 2021-05-26 • Granted 2023-07-25 • Published 2023-07-25

本公开关于一种音频处理模型的训练方法及装置、音频处理方法及装置。该音频处理模型的训练方法包括：获取音频信号的幅度谱和带噪音频信号的幅度谱，其中，带噪音频信号与音频信号相应；基于音频信号的幅度谱和带噪音频信号的幅度谱计算每个时频点的掩膜值；从带噪音频信号的幅度谱提取模型训练所需的特征；基于带噪音频信号的幅度谱、每个时频点的掩膜值和模型训练所需的特征对音频处理模型进行训练。根据本公开的音频处理模型的训练方法及装置，在相同的网络大小下，可起到更好的噪声抑制效果，并且能够更好的保留语音；在相同的去噪效果下或语音保留效果下，能降低网络大小，实现终端上实时降噪处理。

语音处理模型的训练方法和装置以及语音处理方法和装置

CN • CN112712816B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-12-23 • Filed 2020-12-23 • Granted 2023-06-20 • Published 2023-06-20

本公开关于一种语音处理模型的训练方法和装置以及语音处理方法和装置。所述训练方法包括：获取音频样本数据，所述每个音频样本数据包括干净语音信号和喷麦语音信号，所述喷麦语音信号是通过将所述干净语音信号与喷麦噪声信号进行加性混合而获得的；基于所述喷麦语音信号，利用所述语音处理模型，获得估计语音信号；基于所述干净语音信号和所述估计语音信号，计算所述语音处理模型的损失函数；利用计算的损失函数，对所述语音处理模型进行训练。

模型训练方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN111883164B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-06-22 • Filed 2020-06-22 • Granted 2023-11-03 • Published 2023-11-03

本公开关于一种模型训练方法、装置、电子设备及存储介质，训练方法包括获取多个样本数据，根据样本数据中的原始音频数据和带噪音频数据，确定每个样本数据中的带噪音频数据在各个采样点的第一特征信息和幅度特征信息。调整第一特征信息以得到目标特征信息，根据目标特征信息和对应的幅度特征信息对待训练模型进行训练，获得训练好的模型。在通过训练好的模型对音频数据进行去噪时，在较低的信噪比范围时可以增强模型的去噪强度，在较高的信噪比范围时可以降低模型的去噪强度，可以使训练好的模型针对不同信噪比范围内的音频数据，获得不同的去噪效果。

音频信号处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN116741191B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-07-06 • Filed 2023-07-06 • Granted 2026-05-12 • Published 2026-05-12

本公开关于一种音频信号处理方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：获取待修复音频信号；待修复音频信号为包含干扰信号的失真音频信号；根据预先训练的降噪处理模型对待修复音频信号进行处理，得到降噪音频信号；降噪处理模型基于包含干扰信号的第一音频样本训练得到；将待修复音频信号和降噪音频信号输入至预先训练的音频修复模型中，得到修复后的目标音频信号；音频修复模型基于样本失真音频信号和样本失真音频信号对应的样本降噪音频信号构建的第二音频样本训练得到。采用本方法，提高了音频修复的准确度和质量。

语音增强模型的训练方法及装置、语音增强方法及装置

CN • CN113555031B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-07-30 • Filed 2021-07-30 • Granted 2024-02-23 • Published 2024-02-23

本公开关于一种语音增强模型的训练方法及装置、语音增强方法及装置，训练方法包括：获取训练样本集；将含噪语音信号的至少两个频谱分别输入到至少两个特征提取网络中对应的特征提取网络，得到含噪语音信号的至少两个特征，其中，至少两个频谱是基于预设的至少两组不同的时频转换参数获取的；将至少两个特征进行融合处理，得到融合后的特征；将融合后的特征输入到语音增强网络，得到含噪语音信号的预估增强频谱；基于预估增强频谱对应的预估时域信号和对应的干净语音信号，确定语音增强模型的目标损失函数；根据目标损失函数调整至少两个特征提取网络和语音增强网络的参数，对语音增强模型进行训练。

语音质量检测模型的训练方法、语音质量检测方法及装置

CN • CN113192536B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-04-28 • Filed 2021-04-28 • Granted 2023-07-28 • Published 2023-07-28

本公开关于一种语音质量检测模型的训练方法、语音质量检测方法及装置。语音质量检测模型的训练方法包括：获取训练样本集，其中，训练样本集包括多个语音信号、语音信号对应的标注的语音质量分数和语音信号对应的语音活动检测信息；将语音信号的音频特征和语音信号对应的语音活动检测信息输入到语音质量检测模型中，得到估计的语音质量分数；根据估计的语音质量分数和标注的语音质量分数，确定语音质量检测模型的目标损失函数；通过目标损失函数调节语音质量检测模型的参数，对语音质量检测模型进行训练。

语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置

CN • CN113284507B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-05-14 • Filed 2021-05-14 • Granted 2024-02-13 • Published 2024-02-13

本公开关于一种语音增强模型的训练方法和装置及语音增强方法和装置，语音增强模型包括噪声掩膜比预测网络和噪声类型判别网络，训练方法包括：获取含噪语音样本，含噪语音样本由说话人语音样本与至少一种场景噪声数据混合而成；将至少一种场景噪声数据中的参考场景噪声数据输入噪声类型判别网络，得到参考场景噪声数据的噪声类型特征，参考场景噪声数据为期望去除的场景噪声数据；将含噪语音样本的幅度谱和噪声类型特征输入噪声掩膜比预测网络，得到参考场景噪声数据的估计的噪声掩膜比；基于估计的噪声掩膜比和噪声类型特征，计算损失函数；通过计算出的损失函数调整噪声掩膜比预测网络和噪声类型判别网络的参数，对语音增强模型进行训练。

一种多设备录音的自动切分对齐方法

CN • CN108021675B • 郑羲光 • 北京慧听科技有限公司

Priority 2017-12-07 • Filed 2017-12-07 • Granted 2021-11-09 • Published 2021-11-09

本发明公开一种多设备录音的自动切分对齐方法，包括步骤：将不同形式的多个原始录音对应处理成同一格式的多个长时录音；将多个所述长时录音中所包含的相同长时录音进行关联；利用短时参考录音对相关联的长时录音分别进行对齐，然后切分成与所述短时参考录音对应的短时录音。本发明解决了录制多设备语音识别数据库的数据处理中复杂的问题。

语音处理模型的训练方法和装置以及语音处理方法和装置

CN • CN113035221B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-02-26 • Filed 2021-02-26 • Granted 2023-12-19 • Published 2023-12-19

本公开关于一种语音处理模型的训练方法和装置以及语音处理方法和装置，语音处理模型包括语音增强网络和掩膜比预测网络，训练方法包括：获取音频样本数据，包括干净语音信号和含噪语音信号；对含噪语音信号的幅度谱执行跳帧抽取，得到第一语音帧序列；将第一语音帧序列输入语音增强网络，得到与第一语音帧序列对应的掩膜比；将所述掩膜比输入掩膜比预测网络，得到与第二语音帧序列对应的掩膜比，第二语音帧序列包括未被抽取的帧；将与第一/第二语音帧序列对应的掩膜比融合，得到完整掩膜比；根据完整掩膜比和含噪语音信号的幅度谱，确定增强语音信号的幅度谱，根据由增强语音信号的幅度谱与干净语音信号的幅度谱确定的损失函数执行训练。

产生混响音频信号的方法及音频处理模型的训练方法

CN • CN112652290B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-12-14 • Filed 2020-12-14 • Granted 2023-01-20 • Published 2023-01-20

本公开关于一种产生混响音频信号的方法及音频处理模型的训练方法。所述产生混响音频信号的方法包括：将纯净音频信号与房间冲击响应进行卷积，产生混合后的第一混响音频信号；在卷积时降低预定分贝的混响时间小于或等于预定阈值的情况下，将第一混响音频信号确定为最终的混响音频信号；在卷积时降低预定分贝的混响时间大于所述预定阈值的情况下，将第一混响音频信号的前n毫秒的前期反射信号与所述纯净音频信号进行叠加，产生最终的混响音频信号。

音频处理模型的训练、音频去噪方法、装置及电子设备

CN • CN112447183B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-11-16 • Filed 2020-11-16 • Granted 2024-08-13 • Published 2024-08-13

本公开关于一种音频处理模型的训练方法，其特征在于，所述音频处理模型包括待训练的特征降维模型、待训练的音频去噪模型和待训练的特征升维模型，所述方法包括：获取带噪音频信号和对应的纯净音频信号；将所述带噪音频信号输入至所述待训练的特征降维模型中，得到降维后的音频特征；将所述降维后的音频特征输入至所述待训练的音频去噪模型中，得到去噪后的音频特征；将所述去噪后的音频特征输入至所述待训练的特征升维模型中，得到去噪音频信号；基于所述纯净音频信号和所述去噪音频信号之间的差异，调整所述待训练的音频处理模型的模型参数，直至所述模型损失值低于预设阈值。采用本公开可以提高对音频的去噪准确度。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115331683B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-08-08 • Filed 2022-08-08 • Granted 2024-10-25 • Published 2024-10-25

本公开提供了一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，属于多媒体技术领域。方法包括：基于待处理的音频信号的基频序列，确定音频信号的基频下限值；通过基频下限值，确定高通滤波信息；基于人声参考曲线和音频信号的频谱，确定人声补偿信息；基于高通滤波信息和人声补偿信息，对音频信号进行调整。上述方案，通过高通滤波信息能够过滤掉该音频信号中的低频噪声，再通过人声参考曲线和该音频信号的频谱来确定人声补偿信息，使得基于该人声补偿信息能够以人声参考曲线为基准来调整人声的频谱曲线，以实现对该音频信号中的人声进行补偿，从而提高音频信号的质量，进而提高音频的质量。

音轨分离模型的训练方法及装置和音轨分离方法及装置

CN • CN115132222B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-07-26 • Filed 2022-07-26 • Granted 2025-05-02 • Published 2025-05-02

本公开提供一种音轨分离模型的训练方法及装置和音轨分离方法及装置。所述训练方法可包括：获取混合音频信号和纯净目标音轨信号，其中，混合音频信号包括纯净目标音轨信号；采用编码器对混合音频信号进行特征提取，得到混合音频信号的时频特征；基于时频特征，确定至少一个注意力单元的尺度信息；通过分离器中的至少一个注意力单元，基于各注意力单元的尺度信息对时频特征进行分离处理，得到目标音轨信息；采用解码器对目标音轨信息进行解码处理，得到估计的目标音轨信号；根据纯净目标音轨信号和估计的目标音轨信号训练音轨分离模型，得到训练后的音轨分离模型。本公开能够更加准确地分离音频信号。

语音质量确定模型的预训练方法和语音质量确定方法

CN • CN115083443B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-05-12 • Filed 2022-05-12 • Granted 2025-05-09 • Published 2025-05-09

本公开关于一种语音质量确定模型的预训练方法、语音质量确定方法、装置、电子设备及存储介质，属于信号处理技术领域，该方法包括：基于参考语音信号和损伤信息模拟多种损伤类型的损伤语音信号；通过语音质量确定模型获取该多个损伤语音特征；基于该多个损伤语音特征确定用于表征多种损伤类型的损伤语音特征之间距离的第一损失值；基于该第一损失值，预训练该语音质量确定模型。通过上述技术方案，无需大量携带音质标注的语音信号，能够有效提升语音质量确定模型针对各种损伤场景的泛化性，保证模型针对多种损伤类型的损伤语音信号具有较强的分辨能力，且能够提取出准确性高的损伤语音特征，从而大大提升了预测语音质量的准确性。

语音增强模型的训练方法和语音增强方法

CN • CN114758668B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-04-24 • Filed 2022-04-24 • Granted 2025-07-04 • Published 2025-07-04

本公开关于语音增强模型的训练方法和语音增强方法，包括：获取多个说话对象的训练样本；将每个说话对象的第一纯净语音信号样本输入语音表征提取器；将每个说话对象的语音表征输入分类器；将每个说话对象的语音表征和重叠语音带噪信号样本的幅度谱输入语音提取器，并根据预测的该说话对象的增强语音信号的幅度谱掩码确定预测的该说话对象的增强语音信号；根据每个说话对象对应的增强语音信号、第二纯净语音信号样本、标识预测结果以及标识标签，计算损失；通过损失调整语音提取器、语音表征提取器和分类器的参数，以对语音增强模型进行训练。这样，经过训练的语音增强模型可以从多个说话对象的语音信号中精准提取出指定说话对象的语音信号。

音频处理方法及装置

CN • CN114242094B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-12-16 • Filed 2021-12-16 • Granted 2025-01-21 • Published 2025-01-21

本公开关于一种音频处理方法及装置。音频处理方法包括：基于录制的音频对应的原始音频的调性信息和调式信息，获取原始音频对应的音阶的音高；针对录制的音频中的人声信号的每个信号帧，执行以下操作：基于原始音频对应的音阶的音高，确定当前信号帧的参考音高；基于当前信号帧的参考音高，对当前信号帧对应的音高进行调整，得到当前信号帧的目标音高；基于目标音高，处理当前信号帧。

音质评估方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN113436644B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-07-16 • Filed 2021-07-16 • Granted 2023-09-01 • Published 2023-09-01

本公开关于一种音质评估方法、装置、电子设备及存储介质，所述音质评估方法包括：获取关于发送端发送的音频信号的音质评估信息、网络传输信息以及接收端接收的音频信号；根据获取的音质评估信息、网络传输信息以及接收端接收的音频信号，获得关于发送端与接收端之间的语音通信的音质评估结果。

语音处理方法和装置以及声码器和声码器的训练方法

CN • CN113470616B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-07-14 • Filed 2021-07-14 • Granted 2024-02-23 • Published 2024-02-23

本公开提供一种语音处理方法和装置以及声码器和声码器的训练方法。所述语音处理方法可包括：对高采样率梅尔谱特征进行下采样来获取低采样率梅尔谱特征；基于低采样率梅尔谱特征利用声码器的第一神经网络来获得低时域信号；通过对低时域信号进行上采样来获得高时域信号；基于高采样率梅尔谱特征和高时域信号利用声码器的第二神经网络来获得与高采样率梅尔谱特征相应的语音信号。本公开能够在合成高采样率语音信号的同时保持较低的运算复杂度。

音频信号处理方法及装置

CN • CN113192524B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-04-28 • Filed 2021-04-28 • Granted 2023-08-18 • Published 2023-08-18

本公开关于一种音频信号处理方法及装置。该方法包括：获取音频信号的第一部分，其中，所述第一部分为所述音频信号处于预设频带的部分；对所述第一部分进行动态压缩处理；基于动态压缩处理后的所述第一部分，得到齿音衰减后的所述音频信号；其中，所述预设频带为齿音集中的频带。

一种胎心监测方法

CN • CN109009058B • 郑羲光 • 音曼（北京）科技有限公司

Priority 2018-08-22 • Filed 2018-08-22 • Granted 2021-04-16 • Published 2021-04-16

本发明公开一种胎心监测方法，包括步骤：对采集到胎心音信号重采样，并消除干扰噪声；对重采样并消除干扰噪声的胎心音信号中的第一心音信号局部增强；从局部增强后输出的胎心音信号中识别出第一心音；对识别出的第一心音进行时间标记，并根据时间标记计算出心跳频率。本发明通过声学信号采取被动式的采集胎心音来得到胎心数据，然后分析得出结果，将完全解除超声波多普勒胎心仪设备的辐射风险。

调整音频播放速度的方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN112423019B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-11-17 • Filed 2020-11-17 • Granted 2022-11-22 • Published 2022-11-22

本公开关于一种调整音频播放速度的方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括：获取音频信号；对音频信号进行分类以确定音频信号中的语音内容；确定音频信号中语音内容的语速；根据语音内容的语速确定第一音频播放倍速；以及根据第一音频播放倍速调整音频信号的播放速度。

音质检测方法、装置、电子设备及存储介质

~~WO~~ CN • CN112185421B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-09-29 • Filed 2020-09-29 • Granted 2023-11-21 • Published 2023-11-21

本公开关于一种音质检测方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括：获取目标音频信号；检测目标音频信号对应的音频内容信号，得到与音频内容信号相关的第一评价信息；检测目标音频信号对应的音频采集信号，得到与音频采集信号相关的第二评价信息；按照第一预设权重向量对第一评价信息与第二评价信息进行融合，得到与目标音频信号对应的目标评价信息；其中，目标评价信息与目标音频信号的音质相关；根据目标评价信息，确定目标音频信号的音质类别。从而，无需获取与目标音频信号对应的原始无损音频信号，便可实现对目标音频信号质量进行检测的目的，能够全方位对目标音频信号进行检测，最终实现精确地对相应音频信号的音质进行界定的目的。

转场点的确定方法、装置、设备及存储介质

CN • CN116189708B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-02-20 • Filed 2023-02-20 • Granted 2025-08-05 • Published 2025-08-05

本公开关于一种转场点的确定方法、装置、设备及存储介质，涉及视频技术领域。方法包括：基于音频的多个音频帧各自的色度特征和节奏特征，对音频进行分段，得到多个音频片段；基于多个音频片段各自的频谱信息，确定多个音频片段各自的重要性参数；对于每个音频片段，基于音频片段的重要性参数，从节拍点、重拍点和突变点三种候选点类型中，确定目标候选点类型；将音频片段中目标音频帧的边界时间点确定为音频片段的转场点。该方法对于该音频中频谱变化情况不同的音频片段，可以选取不同类型的候选点来作为转场点，提高了该音频中转场点的多样性和丰富性，进而在基于该音频中的转场点制作卡点视频时，可提高卡点视频的转场效果。

音频降噪处理方法、装置、服务器及存储介质

CN • CN112151054B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-09-07 • Filed 2020-09-07 • Granted 2024-02-13 • Published 2024-02-13

本公开关于一种音频降噪处理方法、装置、服务器及存储介质，该方法包括：获取待处理音频信号中的噪声类型；获取与所述噪声类型对应的噪声状态信息，作为所述待处理音频信号的初始音频状态信息；将所述待处理音频信号和所述初始音频状态信息输入预先训练的音频降噪模型，得到所述待处理音频信号对应的降噪音频信号。采用本方法，将与待处理音频信号中的噪声类型对应的噪声状态信息，作为待处理音频信号的初始音频状态信息，有利于提高待处理音频信号的降噪收敛速度，从而提高了音频降噪处理效率，避免了采用默认的初始音频状态信息，导致神经网络一开始的降噪收敛速度较慢，需要耗费大量时间，造成音频降噪处理效率较低的缺陷。

耳机混合主动噪声消除和噪声补偿

~~WO~~ EP US CN JP • CN107077838B • 郑羲光 • 杜比实验室特许公司

Priority 2014-09-30 • Filed 2015-09-30 • Granted 2018-09-04 • Published 2018-09-04

本公开内容涉及耳机的混合主动噪声消除和噪声补偿。音频处理装置包含选择器和噪声补偿单元。选择器能够基于外部噪声和表示待通过耳机再现的声音的内容音频信号的至少之一的至少一个特征来选择多个第一传递函数之一。噪声补偿单元能够对第一音频信号应用所选择的第一传递函数来计算第二音频信号，并且至少基于第二音频信号来获得用于噪声补偿的增益。该至少一个特征能够被用来区分第一传递函数中的至少两个。第一传递函数中的每个第一传递函数能够将第一音频信号转换为第二音频信号，该第二音频信号被假定为表示由第一音频信号表示的声音的到达佩戴耳机的收听者的耳膜的版本。第一音频信号是表示外部噪声的噪声信号和内容音频信号之一。

音频数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质

CN • CN111883147B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-07-23 • Filed 2020-07-23 • Granted 2024-05-07 • Published 2024-05-07

本公开关于一种音频数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质，涉及音频数据处理领域。通过在音频文件丢帧时，从音频文件中获取丢帧时刻之前的多个音频帧，由于这多个音频帧的音频信息与丢失音频帧具有较强的关联性，则可以根据这些音频帧所包含的信息，来确定丢帧时刻的目标幅度值和目标相位，再基于该目标幅度值和目标相位，也即是，基于幅度和相位两个维度的数据，来构造丢帧时刻对应的目标音频帧，从而可以有效提高音频帧恢复的准确率。

歌曲匹配方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115565508B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-09-26 • Filed 2022-09-26 • Granted 2025-11-07 • Published 2025-11-07

本公开关于一种歌曲匹配方法、装置、电子设备及存储介质，涉及互联网领域。方法包括：响应于唱歌对象的歌曲匹配请求，基于所述唱歌对象的语音信号，确定第一音色信息，所述第一音色信息用于表示所述语音信号的至少一个音色类别；基于所述第一音色信息和多个第二音色信息，从曲库中确定至少一首目标歌曲，所述目标歌曲的音色类别与所述唱歌对象的音色类别之间的相似度大于相似度阈值；向所述唱歌对象返回所述至少一首目标歌曲，以使所述唱歌对象与所述至少一首目标歌曲进行匹配。根据本公开的技术方案，使得和唱歌对象进行匹配的目标歌曲的音色类别与唱歌对象的音色类别的相似度较高，适合唱歌对象进行演唱，提高了歌曲匹配的准确度。

人声伴奏分离模型的训练方法、装置及电子设备

CN • CN116259329B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-02-02 • Filed 2023-02-02 • Granted 2026-03-31 • Published 2026-03-31

本公开关于一种人声伴奏分离模型的训练方法、装置及电子设备，涉及互联网技术领域。方法包括：对于多个样本音频中的任一样本音频，基于人声伴奏分离模型中的人声伴奏分离网络对样本音频进行人声伴奏分离，得到预测人声和预测伴奏；基于人声伴奏分离模型中的人声判别器，对预测人声进行判别，得到第一判别结果；基于人声伴奏分离模型中的伴奏判别器，对预测伴奏进行判别，得到第二判别结果；基于样本音频、预测人声、预测伴奏、第一判别结果以及第二判别结果，对人声伴奏分离模型进行训练。根据本公开的技术方案，实现了提高了人声伴奏分离模型的泛化能力，也使得训练得到的人声伴奏分离模型分离的人声和伴奏的准确性提高。

音频生成方法、装置、电子设备和存储介质

CN • CN114827886B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-04-26 • Filed 2022-04-26 • Granted 2026-03-31 • Published 2026-03-31

本公开提供一种音频生成方法、装置、电子设备和存储介质。所述音频生成方法可包括：获取待处理音频信号；通过对待处理音频信号进行音轨分离获得针对多个声源的多个音轨信号；确定在三维空间中的用户方位信息，并生成与多个音轨信号中的每个音轨信号对应的三维空间元数据；基于用户方位信息、分离出的多个音轨信号和与每个音轨信号对应的三维空间元数据，生成与待处理音频信号对应的三维音频信号。本公开能够生成与真正三维音频更加接近的三维音频，增加了三维音频的沉浸感，提高了用户体验。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN114677995B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-04-01 • Filed 2022-04-01 • Granted 2025-04-29 • Published 2025-04-29

本公开关于一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，所述音频处理方法包括：获取原始音频以及从所述原始音频选取的音频片段；确定所述原始音频中与所述音频片段的起始时刻对齐的起始位置；基于所述起始位置，确定所述原始音频中距离所述起始位置最近的参考节拍所在的第一节拍时刻；基于所述第一节拍时刻，调整所述音频片段的起始时刻。根据本公开的音频处理方法、装置、电子设备及存储介质可以解决人工选取音频片段的标准不同且无法实现精确选取的问题，可以对从原始音频选取的音频片段实现切分时刻的精确调整。

模型训练方法、音频处理方法、装置、设备、介质及产品

CN • CN114242110B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-12-17 • Filed 2021-12-17 • Granted 2024-11-26 • Published 2024-11-26

本公开关于一种音频处理模型的训练方法、音频处理方法、装置、设备、介质及产品，音频处理模型的训练方法包括：获取音频训练样本，音频训练样本包括第一音频、第二音频和第三音频；基于第一音频，利用预先训练好的特征提取模型，得到第一环境的混响特征；基于第二音频和所述第一环境的混响特征，利用音频处理模型，得到估计的第三音频；基于估计的第三音频以及第三音频，计算第一损失函数的值；通过计算出的第一损失函数的值调整音频处理模型的参数，对音频处理模型进行训练。根据本公开的音频处理模型的训练方法和音频处理方法，可在极大程度上消除由于音频的录制环境不同而导致的组合后出现的听感上的违和感。

音频信号处理方法及装置

~~WO~~ CN • CN114038476B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-11-29 • Filed 2021-11-29 • Granted 2024-12-20 • Published 2024-12-20

本公开关于一种音频信号处理方法及装置，音频信号处理方法包括：获取近端采集音频信号、远端参考音频信号，以及对近端采集音频信号进行线性回声消除后得到的第一近端音频信号；对近端采集音频信号、远端参考音频信号和第一近端音频信号分别进行时频变换，得到频域近端采集音频信号、频域远端参考音频信号和第一频域近端音频信号；对第一频域近端音频信号的幅度进行深度学习降噪，得到第二频域近端音频信号；基于频域远端参考音频信号、频域近端采集音频信号、第一频域近端音频信号和第二频域近端音频信号，对第二频域近端音频信号进行非线性回声消除，得到频域近端音频增强信号；对频域近端音频增强信号进行时频逆变换，得到近端音频增强信号 ...

说话对象表征提取模型训练方法和说话对象身份识别方法

CN • CN113990327B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-11-18 • Filed 2021-11-18 • Granted 2024-09-20 • Published 2024-09-20

本公开关于说话对象表征提取模型训练方法和说话对象身份识别方法，所述训练方法包括：获取多个说话对象的语音信号样本；获取多个说话对象的语音信号样本的音频特征；将多个说话对象的语音信号样本的音频特征输入说话对象表征提取模型，获得估计的多条语音表征；将估计的多条语音表征输入说话对象身份判别器，获得估计的每条语音表征对应的身份预测概率；根据估计的每条语音表征对应的身份预测概率以及估计的每条语音表征对应的说话对象真实身份标签，计算损失函数的值；通过根据损失函数的值调整说话对象表征提取模型和说话对象身份判别器的参数，从而对说话对象表征提取模型进行训练。

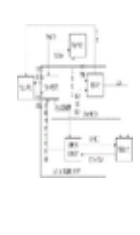
音频信号处理方法及装置

~~EP~~ ~~US~~ CN • CN113691927B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-08-31 • Filed 2021-08-31 • Granted 2022-11-11 • Published 2022-11-11

本公开关于一种音频信号处理方法及装置。该音频信号处理方法包括：检测音频信号的节拍信息；基于音频信号的节拍信息控制头部相关传递函数与音频信号进行卷积操作，获得音频信号的虚拟环绕声。根据本公开的音频信号处理方法及装置，可提升音乐的动感，并且可提升听众的听觉体验，使得听众声临其境。

一种去中心化的数据生态系统

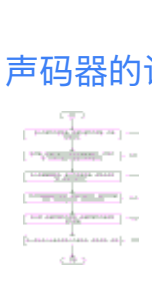


CN • CN108681811B • 郑羲光 • 北京慧听科技有限公司

Priority 2018-05-09 • Filed 2018-05-09 • Granted 2022-10-18 • Published 2022-10-18

本发明公开一种去中心化数据生态系统，包括:任务分配系统，将数据需求方的数据需求信息分配给数据提供方；收到数据提供方提供的数据后，将数据校对任务分别给数据校对方，载入校准数据到数据质量检测系统；数据质量检测系统，接收数据校对方的校对数据，根据校准数据和/或AI技术对校对数据检测，校对确认后向数据需求方交付成品数据，同时向结算系统提交支付指令，向任务分配系统反馈数据制作质量；结算系统，接收数据需求方的预付费用，根据支付指令从预付费用中向数据提供方以及数据校对方支付结算费用。本发明能以去中心化的方式保证人工校对数据工作的质量。

声码器的训练方法和装置及合成音频信号的方法和声码器



CN • CN113436603B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-06-28 • Filed 2021-06-28 • Granted 2023-05-02 • Published 2023-05-02

提供了一种声码器的训练方法和装置及合成音频信号的方法和声码器，其特征在于，所述声码器的训练方法包括：基于音频信号获取第一低频时域信号和第一高频时域信号；基于第一低频时域信号获取低频频域特征，并基于第一高频时域信号获取高频频域特征；基于低频频域特征，通过声码器的第一网络来获取第二低频时域信号；基于高频频域特征和第二低频时域信号，通过声码器的第二网络来获取第二高频时域信号；基于第二低频时域信号和第二高频时域信号来获取损失函数；基于所述损失函数来训练声码器的第一网络和第二网络。

信号处理方法及装置

~~WO~~ CN • CN113225574B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-04-28 • Filed 2021-04-28 • Granted 2023-01-20 • Published 2023-01-20

本公开关于一种信号处理方法及装置。信号处理方法包括：调用终端的内录接口，获取内录信号，其中，内录信号包括在终端播放的声音；基于内录信号对终端的麦克风信号进行回声消音处理，其中，麦克风信号为通过终端的麦克风采集到的声音；将内录信号和回声消音处理后的麦克风信号进行混合，得到第一混音信号；将第一混音信号发送到外部装置。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN112669797B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-12-30 • Filed 2020-12-30 • Granted 2023-11-14 • Published 2023-11-14

本公开是关于一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：采集录制的音频信号，音频信号包括：人声信号、伴奏信号；确定人声信号和伴奏信号的特征信息，人声信号的特征信息中包括频率信息，伴奏信号的特征信息包括响度信息；基于所述人声信号的频率信息，对所述人声信号进行均衡处理，得到经过均衡处理的人声信号；基于经过均衡处理的人声信号的响度信息和伴奏信号的响度信息，对经过均衡处理的人声信号和伴奏信号进行响度均衡处理，以生成目标音频。

音频信号处理方法及装置

CN • CN111667842B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-06-10 • Filed 2020-06-10 • Granted 2023-10-31 • Published 2023-10-31

本公开关于一种音频信号处理方法及装置。其中，该方法包括：获取带噪音频信号的第一幅度信息；根据第一幅度信息确定第一幅度比例信息，其中第一幅度比例信息为带噪音频信号经过降噪后得到的降噪音频信号的第二幅度信息与第一幅度信息的比值；当第一幅度比例信息大于第一阈值，或/和第一幅度比例信息小于第二阈值时，调整第一幅度比例信息以得到第二幅度比例信息；根据带噪音频信号的相位信息、第一幅度信息和第二幅度比例信息，确定带噪音频信号的目标估计信号。

一种音频处理方法、装置、设备及存储介质

CN • CN111402918B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-03-20 • Filed 2020-03-20 • Granted 2023-08-08 • Published 2023-08-08

本公开提供一种音频处理方法、装置、设备及存储介质，涉及计算机技术领域，用于减少音频信号降噪处理的性能消耗。该方法包括：获取待处理音频信号的第一频段中各频带的音频信号，并进行降噪处理得到第一频段中各频带的目标信号；基于第一频段中各频带的音频信号以及第一频段中各频带的目标信号，确定待处理音频信号的第二频段的降噪参考值，第二频段为所述待处理音频信号中除第一频段以外的频段；基于降噪参考值对第二频段中各频带的音频信号进行降噪处理，获得第二频段中各频带的目标信号；将第一频段中各频带的目标信号以及第二频段中各频带的目标信号进行融合，获得待处理音频信号的目标信号。该方法减少了待处理音频信号降噪处理的性能消耗 ...

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN116564319B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-05-10 • Filed 2023-05-10 • Granted 2025-12-09 • Published 2025-12-09

本公开关于一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，涉及计算机技术领域，该方法中，提取待编码的多通道音频中指定通道音频的音频特征，指定通道音频基于多通道音频中包括的单通道音频得到。提取多通道音频中包括的至少部分单通道音频之间的相关性特征。将音频特征以及相关性特征输入预设的预测模型，获取预测模型为多通道音频输出的多个编码码率以及多个编码码率各自对应的音质。基于多个编码码率以及多个编码码率各自对应的音质，确定多通道音频的目标码率。这样，一定程度上可以使得所确定的目标码率更适合多通道音频，进而提高为该多通道音频确定的目标码率的准确性，从而提高后续编码效果。

一种语音处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN113314101B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-04-30 • Filed 2021-04-30 • Granted 2024-05-14 • Published 2024-05-14

本公开关于一种语音处理方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括：获取原始对象的第一语音信息；基于所述第一语音信息生成所述原始对象的声学特征信息；将所述原始对象的声学特征信息输入到语音识别模型进行音素特征识别，得到所述第一语音信息中包含的音素信息；将所述音素信息输入到语音转换模型进行声学特征转换，得到目标对象的声学特征信息；基于所述目标对象的声学特征信息生成所述目标对象的第二语音信息；其中，所述原始对象与所述目标对象不同，所述第一语音信息与所述第二语音信息的语音内容相同。本公开能够解决相关技术中转换语音自然度差以及语音转换结果不准确的问题。

音频编码方法、装置、设备和介质

CN • CN115550729B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-09-29 • Filed 2022-09-29 • Granted 2025-10-28 • Published 2025-10-28

本公开提供一种音频编码方法、装置、设备和介质，涉及计算机术领域，音频编码方法包括：确定当前观看直播的用户数量；若用户数量大于或者等于第一用户数量阈值，且小于第二用户数量阈值，则确定直播终端的设备负载；若设备负载大于设备负载阈值，则按照第一音频编码模式确定直播音频的第一音频类型，以及与第一音频类型对应的第一目标编码码率，并利用第一目标编码码率对直播音频进行编码。在音频编码过程中，可以在提升音频编码质量的同时，减少带宽资源的浪费。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115831133B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-09-29 • Filed 2022-09-29 • Granted 2026-05-12 • Published 2026-05-12

本公开关于一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括：获取待编码的目标音频片段以及目标音质指标；所述目标音质指标为所述目标音频片段被指示的音质指标；基于音质预测模型对所述目标音频片段进行音质指标预测处理，得到所述目标音频片段在多种预设码率下分别对应的音质指标；根据所述多种预设码率以及所述多种预设码率下分别对应的音质指标，构建码率与音质指标的映射关系；基于所述映射关系，确定所述目标音质指标对应的目标码率，所述目标码率用于对所述目标音频片段进行编码。根据本公开提供的技术方案，可以提升音频的编码效率和灵活性。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115334349B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-07-15 • Filed 2022-07-15 • Granted 2024-01-02 • Published 2024-01-02

本公开提供了一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，属于信号处理技术领域。该方法包括：采集音频数据；按照目标内容分类方式对该音频数据进行内容分类，得到该音频数据的内容类别；在与目标内容分类方式匹配的码率表中，获取与该内容类别匹配的目标码率；根据目标码率对该音频数据进行编码处理。本公开实施例会对音频数据进行内容分类，进而对不同类别的音频数据使用不同的码率进行编码，该种音频处理方案更为灵活和合理，能够节省音频传输时的网络带宽，避免了采用相同的高码率对各种类型的音频数据进行统一编码的带宽浪费问题。

语音增强评测方法、语音增强评测模型的训练方法和装置

CN • CN114694683B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-05-09 • Filed 2022-05-09 • Granted 2025-04-11 • Published 2025-04-11

本公开关于一种语音增强评测方法、语音增强评测模型的训练方法和装置，语音增强评测方法包括：获取含噪语音样本，含噪语音样本包括原始语音样本和原始噪声样本；将含噪语音样本输入待测语音增强模型，得到增强含噪语音；将增强含噪语音、原始语音样本和原始噪声样本输入语音增强评测模型，得到预估增强语音和预估增强噪声；根据预估增强语音和预估增强噪声，确定待测语音增强模型的评测值。

语音处理方法及其装置和模型训练方法及其装置

CN • CN113707163B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-08-31 • Filed 2021-08-31 • Granted 2024-05-14 • Published 2024-05-14

提供一种语音处理方法及其装置和模型训练方法及其装置。一种语音处理模型的训练方法可包括以下步骤：获取利用高保真音频采集设备采集的无损语音信号；通过将无损语音信号与噪声信号进行混合得到混合信号并且向混合信号添加混响信号和麦克风冲击响应，以生成训练信号；利用训练信号和语音处理模型来获得语音预测信号；根据无损语音信号和语音预测信号来训练语音处理模型。通过使用本公开的语音处理模型可得到高质量的人声信号。

语音对象识别模型的训练方法、识别方法和装置

CN • CN114613370B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-04-08 • Filed 2022-04-08 • Granted 2024-12-31 • Published 2024-12-31

本公开关于语音对象识别模型的训练方法、识别方法和装置，训练方法包括：获取多个语音对象中每个语音对象的第一语音信号样本、第二语音信号样本和重叠语音信号样本；将每个语音对象的第一语音信号样本和重叠语音信号样本输入语音提取器，获得提取出的第三语音信号样本；将每个语音对象对应的第三语音信号样本输入语音表征提取器，获得每个语音对象对应的语音表征；将每个语音对象对应的语音表征输入身份判别器，获得身份预测概率；根据每个语音对象对应的第三语音信号样本、第二语音信号样本、身份预测概率以及标识标签，计算损失；通过损失调整语音提取器、语音表征提取器和身份判别器的参数，从而对语音对象识别模型进行训练。

语音增强方法和装置

CN • CN115410594B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-09-02 • Filed 2022-09-02 • Granted 2025-03-11 • Published 2025-03-11

本公开关于一种语音增强方法和装置。该语音增强方法包括：获取待处理的含噪声的语音信号；将待处理的含噪声的语音信号的语音幅度谱划分为宽带幅度谱和高频幅度谱；对宽带幅度谱进行宽带增强处理，得到宽带增强幅度谱；对宽带增强幅度谱和高频幅度谱进行高频增强处理，得到高频增强幅度谱；对宽带增强幅度谱和高频增强幅度谱进行融合，根据融合结果得到待处理的含噪声的语音信号的全频带增强语音信号。本公开解决了全频带语音增强处理不能兼容宽带语音增强处理的问题。

和弦识别模型的训练方法及装置、和弦识别方法及装置

CN • CN114420077B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-01-18 • Filed 2022-01-18 • Granted 2025-04-08 • Published 2025-04-08

本公开关于一种和弦识别模型的训练方法及装置、和弦识别方法及装置。所述和弦识别方法包括：获取与音频对应的无人声音频和无鼓声音频；分别对所述音频、所述无人声音频、所述无鼓声音频进行特征提取，得到音频特征、无人声音频特征、无鼓声音频特征；通过将所述音频特征输入到和弦识别模型中的第一子模型，将所述无人声音频特征输入到和弦识别模型中的第二子模型，将所述无鼓声音频特征输入到和弦识别模型中的第三子模型，分别得到所述音频的第一和弦类型、第二和弦类型、第三和弦类型；基于所述音频的第一和弦类型、第二和弦类型、第三和弦类型，确定所述音频的和弦类型。根据本公开的和弦识别方法及装置，可提高和弦识别的准确度。

语音处理方法及装置

CN • CN112951256B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-01-25 • Filed 2021-01-25 • Granted 2023-10-31 • Published 2023-10-31

提供一种语音处理方法及装置。该语音处理方法包括：获取语音信号的音素向量和声纹向量；基于所述语音信号的音素向量和声纹向量，获取所述语音信号的变声信号。根据本公开的语音处理方法及装置，可实现千人千面的变声效果。

音频处理方法、装置、电子设备及可读存储介质

CN • CN111489757B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-03-26 • Filed 2020-03-26 • Granted 2023-08-18 • Published 2023-08-18

本公开提供了一种音频处理方法、装置、电子设备及可读存储介质，属于音频技术领域。本公开实施例中，可以从音频数据中至少采集一次待识别音频数据；对于采集到的待识别音频数据，提取待识别音频数据的待识别音频指纹；查找与待识别音频指纹相匹配的预设音频指纹、预设音频指纹对应的音频标识和音频标识的权重；根据权重，计算预设音频指纹对应的音频标识的置信度；若音频标识的置信度满足预设条件，则将音频标识确定为目标音频标识。这样，可以在节省所需耗费的时长，提高实时性的同时，确保查找的目标音频标识的准确性。

一种从音频中提取目标源的方法及装置

CN • CN107578784B • 郑羲光 • 音曼（北京）科技有限公司

Priority 2017-09-12 • Filed 2017-09-12 • Granted 2020-12-11 • Published 2020-12-11

本发明公开一种从音频中提取目标源的方法及装置。方法包括：对采集的音频信号逐帧进行时频变换，将时域信号变换为频域信号，利用窗函数对频域信号进行分割形成两路信号；遍历计算给定频率下每帧频域信号的两路信号各频点对应的虚拟源的虚拟夹角；比较虚拟夹角与预定角度阈值的大小，根据比较结果将一个信号作为目标源信号并提取该目标源信号的频域信号存储；利用时频逆变换将存储的目标源信号的频域信号转换为时域信号，输出目标源时域信号。本发明实现了将目标源信号从音频信号中分离。

一种方向自适应的空间音频处理方法及系统

CN • CN107071689B • 郑羲光 • 音曼（北京）科技有限公司

Priority 2017-04-19 • Filed 2017-04-19 • Granted 2018-12-14 • Published 2018-12-14

本发明涉及一种方向自适应的空间音频处理方法及系统，该方法是将三维声场麦克风采集的信号中具有方向性的信号分离出来；根据传感器采集的平滑后的转动角度信号，计算三维声场麦克风相对于原参考方向的转动水平角及竖直角；根据所述转动水平角及竖直角与对应的水平参考角及竖直参考角的偏差值，利用旋转矩阵对具有方向性的信号进行旋转修正。本发明可以使三维声场麦克风在移动或运动状态下采集的空间音频信号修正成在原参考方向下采集的空间音频信号，从而保证了三维声场麦克风采集空间音频信号时，始终能形成在原参考方向下采集空间音频信号的效果。

音频信号响度控制

~~WO~~ EP US CN • CN110808723B • 郑羲光 • 杜比实验室特许公司

Priority 2014-05-26 • Filed 2014-05-26 • Granted 2024-09-17 • Published 2024-09-17

本发明的实施例涉及音频信号响度控制。公开了一种用于控制音频信号的响度的方法。该方法包括响应于确定噪声信号的存在，至少部分地基于与噪声信号相关的第一因素以及与音频信号相关的第二因素中的至少一个因素，获得目标部分响度调整量；以及至少部分地基于目标部分响度调整量来确定音频信号的目标部分响度。还公开了对应的系统、装置和计算机程序产品。

音频分析方法、装置、设备及存储介质

CN • CN116129934B • 郑羲光 • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-02-02 • Filed 2023-02-02 • Granted 2025-09-30 • Published 2025-09-30

本公开关于一种音频分析方法、装置、设备及存储介质，涉及计算机技术领域，用于解决通用技术在对终端的音频数据进行

处理时准确率较低且成本较高的问题。该音频分析方法，包括：获取目标音频的干声音频数据；将干声音频数据输入至目标音素识别模型中进行音素识别处理，得到目标音素时间序列；目标音素识别模型为基于多个语种进行同音合并后的音素集合训练得到的；将干声音频数据输入至目标文本识别模型中进行文本识别处理，得到目标文字时间序列；目标文本识别模型为基于目标音频的歌词信息训练得到的；确定干声音频数据的音频信号特征信息；根据目标音素时间序列、目标文字时间序列和音频信号特征信息，确定干声音频数据的音频分析结果。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115410586B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-07-26 • Filed 2022-07-26 • Granted 2025-02-25 • Published 2025-02-25

本公开关于一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：获取待处理音频信号，对所述待处理音频信号进行音频分类得到目标音频类别；基于音频类别与预设编码码率范围之间的对应关系，确定所述目标音频类别对应的目标预设编码码率范围；基于所述待处理音频信号的频谱数据，确定所述待处理音频信号的码率编码系数；基于所述目标预设编码码率范围和所述码率编码系数，确定所述待处理音频信号对应的目标编码码率；所述目标编码码率用于对所述待处理音频信号进行音频编码处理。本公开在保证音频编码质量的同时降低了音频编码码流传输所需的带宽。

语音处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115294997B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-06-30 • Filed 2022-06-30 • Granted 2024-10-29 • Published 2024-10-29

本公开关于一种语音处理方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括：确定源语音信号的信号频谱；将所述源语音信号的信号频谱分别输入到多个回声消除模型进行回声消除处理，得到多个已处理信号频谱；所述多个回声消除模型的回声消除性能不同；将所述多个已处理信号频谱，以及所述源语音信号的信号频谱输入到信号融合模型进行信号融合，得到与所述多个已处理信号频谱各自对应的权重信息；所述多个已处理信号频谱各自对应的权重信息与所述多个回声消除模型的回声消除性能相匹配；基于所述多个已处理信号频谱以及所述多个已处理信号频谱各自对应的权重信息进行加权求和，得到目标语音信号的信号频谱。本公开能够提高回声消除的准确性。

语音增强网络训练、语音增强方法、装置及电子设备

CN • CN115631759B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-09-16 • Filed 2022-09-16 • Granted 2026-04-21 • Published 2026-04-21

本公开关于一种语音增强网络训练、语音增强方法、装置及电子设备，该方法包括获取样本语音信息、纯净语音信号、原始冲击响应信号、第一设备频响和目标声源特性对应的目标声源分布数据；对原始冲击响应信号进行声源分离处理，得到原始直达源响应信号和原始反射源响应信号；基于目标声源分布数据、原始直达源响应信号和原始反射源响应信号进行声源特性对齐处理，得到目标冲击响应信号；基于目标冲击响应信号、纯净语音信号和第一设备频响，生成样本语音信息对应的目标增强语音信息；基于样本语音信息和目标增强语音信息，对预设神经网络进行语音增强训练，得到目标声源特性对应的目标语音增强网络。利用本公开实施例可以提升语音增强效果。

一种资源处理方法、装置、设备及存储介质

CN • CN116095373B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-01-03 • Filed 2023-01-03 • Granted 2025-10-28 • Published 2025-10-28

本公开关于一种资源处理方法、装置、设备及存储介质，涉及互联网技术领域，可以解决通用方法不能合理分配码率的问题。该方法包括：获取资源处理过程的控制参数；控制参数包括：目标展示设备的目标设备特征；目标展示设备用于展示目标多媒体资源；目标设备特征用于表示目标展示设备的资源处理能力；在资源处理过程中，根据控制参数，确定目标码率；目标码率为目标展示设备展示目标多媒体资源的码率；根据目标码率对目标多媒体资源执行编码操作，得到编码后的目标多媒体资源。

语音信号处理方法、系统、装置及电子设备

CN • CN115334413B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-07-15 • Filed 2022-07-15 • Granted 2024-07-12 • Published 2024-07-12

本公开关于一种语音信号处理方法、系统、装置及电子设备，属于语音处理技术领域，该方法能够应用于麦克风系统的控制设备，其中，控制设备对麦克风系统中各个麦克风采集到的第一语音信号分别进行回声消除，得到各个麦克风对应的第二语音信号，然后根据这些第二语音信号的信噪比来确定目标麦克风，以便基于该目标麦克风对应的第二语音信号来输出语音信号。在这一过程中，控制设备能够根据第二语音信号的信噪比来自动选择输出哪个麦克风对应的语音信号，有效提升了语音信号处理效率，而且，由于第二语音信号是经过回声消除后的语音信号，因此能够确保远端设备接收到清晰的语音信号。

音频信息评价方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115641873B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-09-16 • Filed 2022-09-16 • Granted 2026-03-10 • Published 2026-03-10

本公开关于一种音频信息评价方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：对待处理音频进行演唱水平评价，得到所述待处理音频所对应的演唱水平评价结果；对所述待处理音频进行录音质量评价，得到所述待处理音频所对应的录音质量评价结果；根据所述演唱水平评价结果和所述录音质量评价结果，确定所述待处理音频的评价结果。本公开充分考虑了录制设备的录音质量这一固有因素的影响，可以提高评价结果的准确性。

音频处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN114360555B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-12-24 • Filed 2021-12-24 • Granted 2024-12-24 • Published 2024-12-24

本公开提供了一种音频处理方法、装置、电子设备及存储介质，所述音频处理方法包括：通过用于编码的自学习网络对输入音频信号进行编码；将编码后的音频信号划分为N个编码流，其中，N为大于1的整数；在所述N个编码流中以预设方式选择n个编码流置零，其中，n为0到N-1中的任意一个整数；对所述N个编码流中置零后的剩余编码流进行量化和整合以生成整合的编码流；通过用于解码的自学习网络对整合的编码流进行解码以获得解码的音频信号；将解码的音频信号与所述输入音频信号进行对比并根据对比结果调整用于编码的自学习网络和用于解码的自学习网络。本公开的音频处理方法能够在低码率下实现高音质，并且能够应对恶劣的传输信道条件。

音频数据处理方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN115410587B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2022-08-09 • Filed 2022-08-09 • Granted 2025-08-15 • Published 2025-08-15

本公开关于一种音频数据处理方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：获取待处理的第一音频数据，以及耳返缓存区的存储状态，所述耳返缓存区用于缓存音频数据；在所述存储状态满足预设状态的情况下，从已存储的音频数据中获取与所述第一音频数据对应的第二音频数据；根据所述第一音频数据和所述第二音频数据，生成目标音频数据；对所述目标音频数据进行处理。本公开由于在耳返缓存区满足预设状态时基于第一音频数据和第二音频数据生成目标音频数据，进而对目标音频数据进行处理，不需要插入静音帧或者丢弃音频数据，可以避免引入耳返杂音。

数据传输方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN111313979B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-01-21 • Filed 2020-01-21 • Granted 2021-09-17 • Published 2021-09-17

本公开是关于一种数据传输方法、装置、电子设备及存储介质，属于计算机技术领域。方法包括：根据载波信号中至少一个载波信号帧的幅度，确定声波信号中每个声波信号帧的幅度，根据待传输的目标数据及每个声波信号帧的幅度，获取声波信号，每个声波信号帧携带目标数据，至少对载波信号和声波信号进行混合处理，得到包括载波信号和声波信号的传输信号，发送传输信号。能够根据载波信号的载波信号帧的幅度，确定声波信号的每个声波信号帧的幅度，能够使声波信号中的每个声波信号帧的幅度之和足够大，保证声波信号中携带的目标数据的数据强度足够大，能够实现目标数据的准确传输，提高数据传输的准确率。

双声道音频后处理的方法和装置

CN • CN113473352B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2021-07-06 • Filed 2021-07-06 • Granted 2023-06-20 • Published 2023-06-20

公开了一种双声道音频后处理的方法和装置。所述双声道音频后处理的方法包括：将左声道分成左声道低频部分和左声道中高频部分，将右声道分成右声道低频部分和右声道中高频部分；分别对左声道中高频部分和右声道中高频部分进行声场拓宽以获得拓宽后的左声道中高频部分和拓宽后的右声道中高频部分；以及将拓宽后的左声道中高频部分与所述左声道低频部分进行叠加，并且将拓宽后的右声道中高频部分与所述右声道低频部分进行叠加以得到拓宽后的双声道音频。

语音确定模型训练方法、对象语音提取方法、装置、电子设备及存储介质

CN • CN116705007B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2023-06-12 • Filed 2023-06-12 • Granted 2026-02-27 • Published 2026-02-27

本公开关于一种语音确定模型训练方法、对象语音提取方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：获取第二语音集，第二语音集包括多个第二样本语音和每个第二样本语音对应的第二对象标识，每个第二样本语音包括第五语音和第六语音，第五语音至少包括第五语音非关联的对象标识对应的语音，第六语音为静音音频，基于语音提取模型对每个第二样本语音中的第五语音进行语音提取，得到每个第二样本语音对应的第七语音，基于第七语音和第六语音对备选语音确定模型进行训练，得到目标语音确定模型。本申请通过第五语音非关联的对象标识对应的语音和静音增加训练样本，对备选语音确定模型进行训练，得到适用于更丰富场景的模型，降低音频识别的错误率 ...

语音回退方法及其装置

CN • CN112309427B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-11-26 • Filed 2020-11-26 • Granted 2024-05-14 • Published 2024-05-14

本公开提供了一种语音回退方法及其装置，所述方法可包括：在音频播放过程中，确定并记录每个音频帧的类型；当用户暂停后再次播放音频或者用户有回退操作需求时，基于当前音频帧的类型执行音频回退操作。

音频定位的方法、装置、终端设备及服务器

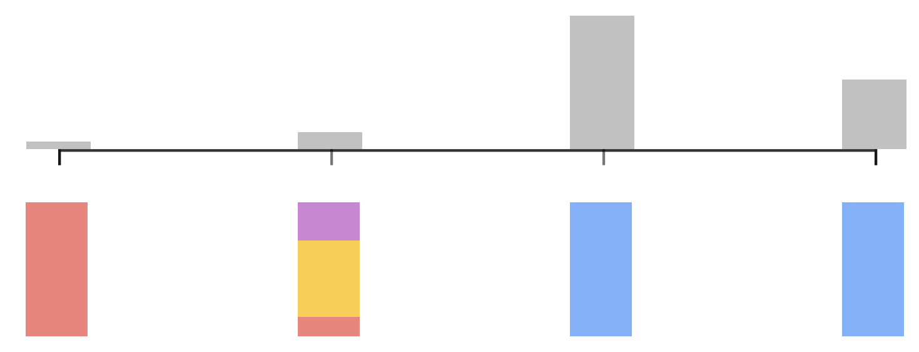
CN • CN111429941B • **郑羲光** • 北京达佳互联信息技术有限公司

Priority 2020-03-19 • Filed 2020-03-19 • Granted 2023-08-22 • Published 2023-08-22

本公开关于一种音频定位的方法、装置、终端设备及服务器。该方法包括：当检测到用户的直播互动操作时，采集第一预设时长的直播音频；将所述直播音频划分为多个子直播音频；针对每个子直播音频，确定该子直播音频对应的音频指纹集合；根据该子直播音频对应的音频指纹集合和服务器发送的各基准直播音频对应的音频指纹集合，确定该子直播音频对应的目标直播音频；如果所述直播音频包含的各子直播音频对应的目标直播音频的直播起止时段存在连续性，则根据各目标直播音频的直播起止时段，确定所述直播音频对应的直播起止时段，并作为用户的直播互动操作对应的直播互动时段。基于本公开可以基于音频指纹技术实现直播场景中音频定位。

About 95 results

Top 1000 results by filing date



Relative count of top 5 values

Assignees	Inventors	CPCs
北京达佳互联信息技术有限公司		89.4%
杜比实验室特许公司		4.2%
音曼（北京）科技有限公司		4.2%
北京慧听科技有限公司		2.1%